

MEGA-PROMPT PARA CLAUDE CODE

— Réplica exacta del Sistema de Estudio en hoja de cálculo

CÓMO USARLO (esta sección no se copia)

1. Abre Claude Code en una carpeta vacía, por ejemplo
`~/sistema-estudio`.
2. Crea dentro una carpeta `ref/` y mete ahí **las 6 capturas** con estos nombres exactos:
`ref/01-preguntas-vacia.jpg`, `ref/02-preguntas-llena.jpg`,
`ref/03-estrategia-arriba.jpg`,
`ref/04-progreso.jpg`, `ref/05-progreso-color.jpg`, `ref/06-estrategia-abajo.jpg`.
3. Entra en **modo plan** (`Shift+Tab` hasta ver  `plan mode on`) y con esfuerzo de razonamiento alto.
4. Copia **todo lo que va debajo de la línea "COPIA DESDE AQUÍ"** y pégalo. Adjunta también las 6 imágenes al mensaje.
5. Responde a las 4 preguntas de la Fase 0 y aprueba el plan.

Por qué así: la documentación oficial de Claude Code insiste en tres cosas — separar exploración/plan de la ejecución, dar **contexto específico con rutas de archivo reales**, y darle a Claude **una verificación que pueda ejecutar él solo**. Este prompt está construido sobre esas tres columnas. Las imágenes en `ref/` no son decorativas: son el criterio de aceptación con el que el propio Claude Code va a auditarse.

↓↓ COPIA DESDE AQUÍ ↓↓

PROYECTO: "ATENEO" — Réplica exacta de un sistema de estudio en hoja de cálculo

1. ROL Y MISIÓN

Vas a reconstruir, con fidelidad forense, una hoja de cálculo de estudio a partir de 6 capturas de pantalla. No es un "inspirado en". Es una **réplica**: mismas pestañas, mismas tablas, mismos textos, mismos números, mismos colores, mismo orden — más el motor interno de fórmulas que las capturas no muestran pero que la hoja necesita para funcionar.

Delegación obligatoria: el trabajo de diseño y construcción de la hoja lo ejecuta el subagente **Spreadsheet Systems Architect** que ya existe en este proyecto. Invócalo explícitamente:

"Usa el subagente Spreadsheet Systems Architect para [tarea]."

Si el subagente no responde a ese nombre, busca su archivo en `.claude/agents/` y usa el valor exacto del campo `name` del frontmatter (en Claude Code los nombres van en minúsculas y con guiones, p. ej. `spreadsheet-systems-architect`). **No sigas adelante sin él:** dime que no lo encuentras y para.

Tú, como sesión principal, te reservas tres funciones: (a) leer las imágenes y mantener la especificación, (b) coordinar fases, (c) **auditar** el resultado del subagente contra las capturas. No delegues la auditoría al mismo agente que construye.

2. LAS 8 REGLAS DE ORO (núcleo innegociable)

Estas reglas ganan a cualquier otra instrucción de este documento si hay conflicto.

1. **La imagen manda.** Si mi transcripción del Anexo A contradice lo que ves en la captura, **gana la captura**, y me lo reportas en una línea.
 2. **Fidelidad antes que criterio propio.** Si crees que algo del diseño original es mejorable, **no lo mejores**: lo implementas igual y lo anotas en `MEJORAS-PROPUESTAS.md`. Ninguna mejora silenciosa. Ninguna.
 3. **Nada inventado sin marcar.** Todo dato que no esté en las capturas y hayas tenido que decidir tú va a `SUPUESTOS.md` con su justificación y cómo cambiarlo.
 4. **Fórmulas, nunca resultados pegados.** Cada total, cada suma, cada fecha derivada es una fórmula viva. Si escribes `36` donde debería ir `=SUMA(...)`, has fallado.
 5. **Cero valores mágicos.** Ninguna constante dentro de una fórmula. Las horas por tipo de sesión, los intervalos de repaso y los días de estudio viven en celdas con nombre y las fórmulas las referencian.
 6. **Verificar, no asumir.** Antes de usar cualquier API o función que no domines al 100 %, escribe una prueba mínima y ejecútala. Especialmente en Apps Script: hay cosas que la documentación sugiere y el runtime no soporta.
 7. **Muestra evidencia, no conclusiones.** Al terminar cada fase, enseña la salida real (render, log, JSON de verificación), no un "listo .
 8. **Español íntegro.** Nombres de pestañas, encabezados, menús personalizados, mensajes de error y comentarios de código: todo en español, tal como aparece en las capturas.
-

3. ACTIVOS DE ENTRADA

Archivo	Qué muestra	Para qué lo usas
ref/01- preguntas- vacía.jpg	Pestaña Preguntas vacía	Anchos de columna, cabecera verde, píldoras gris del desplegable
ref/02- preguntas- llena.jpg	Pestaña Preguntas con datos	Contenido semilla, colores de los chips, texto multilínea
ref/03- estrategia- arriba.jpg	Pestaña Estrategia (parte alta)	Tabla_1 de horas, bloques Semanas 1-8 y 9-16, cajas Resumen
ref/04- progreso.jpg	Pestaña Progreso	Tabla_2 Temas × Sesiones, fechas, bordes de agrupación, lista de días
ref/05- progreso- color.jpg	Pestaña Progreso con el selector de color abierto	Mecánica rojo/verde, paleta personalizada del autor
ref/06- estrategia- abajo.jpg	Pestaña Estrategia (parte baja)	Bloques 17-24, 25-30 y el bloque rojo 31-34

Léelas con la herramienta de lectura de imágenes, **una por una**, con zoom mental en cada tabla. No las leas en diagonal: los números pequeños de estas capturas son la especificación entera.

4. RESULTADO ESPERADO (visión de 10 segundos)

Un único libro de cálculo con **exactamente 4 pestañas**, en este orden:

#	Pestaña	Estado
1	Estrategia	✓ Replicar
2	Progreso	✓ Replicar + añadir gráfica 
3	Calendario	✓ Crear (ver §8.3 — no hay captura)
4	Preguntas	✓ Replicar (viene del otro libro de las capturas 01 y 02)
—	Contenidos	✗ NO se crea. Prohibido.

Si al final el libro tiene 5 pestañas, o tiene "Contenidos", el trabajo está mal y hay que rehacerlo.

5. FASE 0 — Cuatro preguntas y para

Antes de leer nada más, usa la herramienta **AskUserQuestion** para preguntarme exactamente estas cuatro cosas, y **detente hasta que responda**:

1. **Destino:** ¿Google Sheets nativo (script Apps Script listo para pegar), archivo `.xlsx` para Excel, o ambos? (*Recomendación por defecto: **ambos**, con Google Sheets como principal — el original de las capturas es Google Sheets.*)
2. **Contenido de la pestaña Calendario:** no existe captura de ella. ¿Vista de mes en rejilla, agenda cronológica de sesiones, o ambas apiladas? (*Por defecto: **agenda cronológica automática + mini rejilla mensual.***)

3. **Número de temas en Progreso:** las capturas muestran hasta "Tema 20" y la tabla continúa. La suma del plan de Estrategia da **40 temas nuevos** en 30 semanas. ¿Genero 40 filas? (*Por defecto: 40.*)
4. **Nombre del archivo:** ¿"Ejemplo Planificador Oposición" (como el original), o uno propio?

No hagas más preguntas que estas cuatro. Todo lo demás está resuelto en este documento o se decide con la regla 3 (documentar el supuesto).

6. FASE 1 — Lectura forense (leer, NO construir)

En modo plan, con el subagente `Spreadsheet Systems Architect`, produce `INVENTARIO.md` con:

- Para cada pestaña: rango ocupado, tablas nativas presentes y su nombre exacto (`Tabla_1` , `Tabla_2` , `PREGUNTAS`), fila de cabecera, anchos relativos de columna.
- Para cada tabla: encabezados literales, filas literales, valores literales.
- Inventario de color: hex aproximado de cada elemento (cabeceras, bandas alternas, escalas de color, bordes, chips) tomado directamente del píxel de la captura.
- Lista de **discrepancias** entre lo que ves y el Anexo A de este prompt.
- Lista de **elementos ambiguos** que no se resuelven mirando (bordes que podrían ser formato condicional o manuales, etc.).

Prohibido escribir una sola celda en esta fase.

7. FASE 2 — Arquitectura y plan

Con el inventario en la mano, presenta un plan que responda a esto (y **no empieces a construir hasta que yo lo apruebe**):

- Ruta técnica elegida y por qué (ver §9).
- Estructura de archivos del repositorio.
- Modelo de datos: qué es entrada del usuario, qué es fórmula, qué es parámetro.
- Cómo se conectan las tres pestañas entre sí.
- Cómo vas a verificar visualmente el resultado contra `ref/` (§11).
- Riesgos concretos y su plan B.

8. FASE 3 — Especificación literal por pestaña

Esta es la fuente de verdad. Cualquier desviación es un defecto.

8.1 Pestaña `Estrategia`

Es el **plan de carga de trabajo**: cuántos temas nuevos, repasos y simulacros toca por semana, y cuántas horas suma eso.

A) Tabla de tarifas — tabla nativa `Tabla_1` (arriba a la izquierda, hacia las columnas B:C)

Columna 1	Horas
Tema nuevo	5
Repaso activo	2,5
Simulacro escrito	2,5

El encabezado literal de la primera columna es `Columna 1` (sí, el nombre por defecto sin renombrar; se replica tal cual). Estas tres celdas de horas son **el corazón del libro**: reciben rangos con

nombre (H_TEMA_NUEVO , H_REPASO , H_SIMULACRO) y **todas** las filas "Horas" de todos los bloques las referencian.

B) Bloques semanales — cinco tablas nativas apiladas verticalmente, con una caja "Resumen" a su derecha (hacia las columnas K:L). Cabecera verde oscuro, texto blanco, filtro por columna.

Tabla	Columnas	Temas nuevos	Repasos	Simulacros	Horas
Semanas 1 a 8	Tarea + Semana 1...8	3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2	2, 4, 6, 3, 6, 6, 6, 3	0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1	20 ×8
Semanas 9 a 16	Tarea + Semana 9...16	1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2	6, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 3	0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1	20 ×8
Semanas 17 a 24	Tarea + Semana 17...24	1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2	6, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 3	0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1	20 ×8
Semanas 25 a 30	Tarea + Semana 25...30 + 2 columnas vacías	1, 1, 1, 2, 1, 1	6, 6, 6, 3, 6, 6	0, 0, 0, 1, 0, 0	20 ×6
Semanas 31 a 34	Tarea + 4 columnas	(fila ausente)	10, 10, 10, 10	1, 1, 1, 1	27,5 ×4

Detalles que **no** puedes limpiar por tu cuenta:

- En Semanas 25 a 30 las dos últimas columnas están vacías y sus celdas muestran -. Se replica.
- Semanas 31 a 34 **no tiene fila "Temas nuevos"** (es la fase final: solo repaso y simulacros) y va con **tema de color rojo**, no

verde. Se replica.

- En el original, las cabeceras de columna del bloque `Semanas 31 a 34` dicen "Semana 25...28" y **todas** las cajas de resumen dicen "Resumen semanas 1 a 8". Es un arrastre de copiar/pegar del autor. **Corrígelo** a la numeración correcta de cada bloque (es un error objetivo, no una decisión de diseño, y no altera nada visual), **anótalo en SUPUESTOS.md** y avísame en una línea.

C) Cajas "Resumen" (a la derecha de cada bloque): tres filas — `Temas estudiados`, `Repasos`, `Simulacros` — y en el bloque rojo solo dos (`Repasos`, `Simulacros`). Valores objetivo que **deben salir de fórmulas SUMA()**, no escritos:

Bloque	Temas estudiados	Repasos	Simulacros
1-8	13	36	2
9-16	10	42	2
17-24	10	42	2
25-30	7	33	1
31-34	—	40	4

D) 🔑 El motor invisible (esto es lo que hace que la hoja sea un sistema y no un dibujo)

La fila `Horas` **no** es un número escrito a mano. Se deduce de las otras tres filas y de `Tabla_1`. Compruébalo tú mismo antes de construir:

```
Semana 1: 3×5 + 2×2,5 + 0×2,5 = 15 + 5 + 0 = 20 ✓
Semana 4: 2×5 + 3×2,5 + 1×2,5 = 10 + 7,5 + 2,5 = 20 ✓
Semana 31: 0 + 10×2,5 + 1×2,5 = 0 + 25 + 2,5 = 27,5 ✓
```

Cuadra en las 34 semanas. Por tanto **cada** celda de la fila `Horas` es:

```
= TemasNuevos×H_TEMA_NUEVO + Repasos×H_REPASO +  
Simulacros×H_SIMULACRO
```

referenciando los rangos con nombre. Cambiar "5" por "6" en `Tabla_1` debe recalcularse las 34 semanas al instante. **Si tu implementación no hace eso, no está terminada.** Verifica las 34 columnas con un script antes de dar la fase por buena.

8.2 Pestaña Progreso

Es el **registro de ejecución**: qué tema se estudió y en qué fechas se repasó.

Tabla nativa `Tabla_2`, cabecera verde oscuro:

- Columna A: `Temas` → `Tema 1`, `Tema 2`, ... (hasta el número acordado en Fase 0, por defecto 40).
- Columnas B a K: `Sesión 1` ... `Sesión 10`.
- A la derecha de la tabla (hacia la columna M), una lista suelta de parámetro: **Lunes, Martes, Miércoles, Jueves** — los días hábiles de estudio. Va a rango con nombre `DIAS_ESTUDIO`.

Datos semilla — se cargan literalmente, tal cual:

Tema	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4
Tema 1	01/06/2026	03/06/2026	09/06/2026	20/06/2026
Tema 2	04/06/2026	06/06/2026	12/06/2026	20/06/2026
Tema 3	06/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	26/06/2026
Tema 4	10/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	27/06/2026

Tema	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4
Tema 5	13/06/2026	16/06/2026	24/06/2026	04/07/2026
Tema 6	17/06/2026	19/06/2026	27/06/2026	—
Tema 7	22/06/2026	25/06/2026	27/06/2026	—
Tema 8	29/06/2026	01/07/2026	—	—
Tema 9	02/07/2026	04/07/2026	—	—

Formato de fecha dd/mm/aaaa . Del Tema 10 en adelante, filas vacías listas para rellenar.

🔑 El motor invisible de esta pestaña — repetición espaciada

Los intervalos que hay detrás de esas fechas (verifícalo restando fechas) son aproximadamente **+2/+3 días → +6/+8 días → +7/+11 días**: la curva del olvido de Ebbinghaus aplicada. Implementa:

- Rango con nombre `INTERVALOS` = 2, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (uno por cada sesión a partir de la 2ª), en una zona de parámetros visible y editable.
- `Sesión 1` = **entrada manual** del usuario (la fecha en que estudió el tema por primera vez).
- `Sesión 2...10` = fórmula que propone la fecha: sesión anterior + intervalo, y **desplazada al siguiente día de DIAS_ESTUDIO** si cae fuera. Si `Sesión 1` está vacía, la celda queda vacía (nada de `#VALUE!` ni de `01/01/1900` colgando).
- El usuario puede escribir encima de la propuesta; eso es comportamiento esperado, no un error. Explicáselo en el README.

- **Excepción de fidelidad:** las 9 filas semilla van con las fechas literales de la tabla de arriba aunque tu motor proponga otras. Si tu motor las reproduce, mejor; si no, la captura manda. Repórtame la diferencia.

🔑 La mecánica rojo/verde (captura 05)

El autor marca a mano el fondo de la celda de fecha: **verde = sesión superada, rojo = sesión fallida**, sin color = pendiente. Se mantiene ese gesto tal cual (es rápido y él ya lo tiene interiorizado). Pero un color de fondo **no es un dato** y ninguna gráfica puede leerlo por sí sola. Solución:

1. Una hoja auxiliar oculta `_Motor` con una matriz espejo Temas × Sesiones.
2. Un menú personalizado en la barra superior —  **Sistema de Estudio** → **Sincronizar estados** — que lee `getBackgrounds()` del rango de `Tabla_2`, traduce color → estado (**Éxito** / **Fallo** / **Pendiente**) y escribe la matriz en `_Motor`.
3. Un disparador diario opcional que hace lo mismo solo.
4. Alternativa documentada (**no la implementes salvo que yo lo pida**): desplegables de estado en vez de pintar. Va a `MEJORAS-PROPUESTAS.md`.

Define la tolerancia de color con margen: cualquier verde y cualquier rojo razonables deben clasificarse bien, no solo dos hex exactos.

Bordes de agrupación: en las capturas 04 y 05 hay recuadros de colores (verde oscuro, azul marino, rojo oscuro) englobando grupos de celdas — son las "vueltas" o rondas de repaso. Replícalos tal cual los veas, incluyendo los rangos exactos que abarcan.

8.3 Pestaña `Calendario` (sin captura — construcción razonada)

No hay imagen de esta pestaña. Se construye derivada, **sin entrada manual**, alimentándose solo de Progreso :

- **Agenda:** lista ordenada por fecha de todas las sesiones programadas — Fecha · Día de la semana · Tema · N° de sesión · Estado. Fórmulas dinámicas, no copiar/pegar.
- **Mini rejilla mensual:** vista de mes con el recuento de sesiones por día, coloreada por carga (0 / 1-2 / 3+).
- **Semáforo de hoy:** bloque superior con qué toca hoy, qué venció sin hacer y qué viene en 7 días.
- Coherencia visual absoluta con las otras pestañas: mismo verde, misma tipografía, mismas bandas.
- Cero valores escritos a mano. Si Progreso cambia, Calendario cambia.

8.4 Pestaña Preguntas

Viene del segundo libro de las capturas (01 y 02). Se replica **entera y sola**, sin arrastrar "Contenidos".

Tabla nativa PREGUNTAS , cabecera verde oscuro con texto blanco:

A: Preguntas	B: Tipo de información	C: Respuesta
Tema 1 - Descartes y 1ª Meditación <i>(negrita, fila de sección)</i>	<i>(vacío)</i>	<i>(vacío)</i>
Nacimiento?	Referencia	1596 La Haye
Pregunta 2	Analogía	<i>(texto multilinea, ver abajo)</i>
Pregunta 3	Evidencia	<i>(vacío)</i>
<i>(vacío)</i>	Referencia	<i>(vacío)</i>

Contenido literal de la celda multilínea (cuatro líneas dentro de **una sola celda**, con salto de línea real):

```
1619: Alemania, contacto con nuevo sistema científico y
matemático;
1628: "Reglas para la dirección de la mente"
1637: "Discurso del método"
1641: "Meditaciones de la primera filosofía" +
"Objeciones y respuestas"
```

Desplegable de la columna B — exactamente tres opciones, ni una más:

Opción	Fondo	Texto
Referencia	rojo claro	rojo oscuro
Analogía	azul claro	azul oscuro
Evidencia	naranja claro	naranja oscuro

Las celdas sin valor muestran la píldora gris vacía por defecto de Google Sheets (captura 01). Anchos: A ancha, B media, C **muy** ancha (ocupa el resto de la pantalla).

 **Aviso técnico verificable:** en Google Sheets los colores de los chips se configuran en el panel de validación de datos (Insertar → Desplegable → Personalizar). El constructor `newDataValidation()` de Apps Script **no expone** esos colores. Antes de dar por buena cualquier vía: prueba primero si el servicio avanzado de Sheets API v4 permite fijarlos; si no lo permite, consigue el mismo resultado visual con reglas de formato condicional `whenTextEqualTo()` sobre el mismo rango. **Prueba las dos, quédate con la que funcione de verdad y dime cuál usaste.** No supongas.

9. FASE 4 — Rutas técnicas

Ruta A (principal): Google Sheets nativo vía Apps Script

El original es Google Sheets (menús Archivo/Editar/Ver, "Guardado en Drive", tablas nativas con badge, chips). Solo ahí se replica el 100 % del aspecto.

Entregable: un único archivo `Sistema-Estudio.gs` que yo pego en Extensiones → Apps Script de una hoja nueva y ejecuto una vez.

- Función de entrada única: `construirSistema()`.
- **Idempotente**: ejecutarlo dos veces no duplica nada; detecta y regenera.
- Estructura por funciones: `crearEstrategia()`, `crearProgreso()`, `crearCalendario()`, `crearPreguntas()`, `crearMotor()`, `crearGrafica()`, `aplicarTema()`, `crearMenu()`.
- Constantes de color y de parámetros en un bloque `CONFIG` **arriba del todo**, comentado línea a línea.
- `onOpen()` que instala el menú  Sistema de Estudio con: *Sincronizar estados, Recalcular calendario, Ir a hoy, Acerca de.*
- Manejo de errores con mensajes en español y legibles para alguien que no programa.
- Opcional si lo tengo instalado: automatizar el despliegue con `clasp` (`npm i -g @google/clasp`, `clasp login`, `clasp push`). Ofrecémelo, no lo asumas.

Ruta B (espejo): archivo `.xlsx` con openpyxl

Para tenerlo también offline en Excel. Advertencias técnicas de obligado cumplimiento:

- `openpyxl` escribe fórmulas **sin valor cacheado**: hasta que no se recalcula, todo lee `None`. Recalcula antes de entregar y enséñame el resultado.
- **Prohibidas** `XLOOKUP`, `FILTER`, `UNIQUE`, `SORT`, `SEQUENCE`, `XMATCH` — no sobreviven al recálculo fuera de Excel. Usa

INDICE / COINCIDIR , SUMAR.SI.CONJUNTO , SI.ERROR ,
SUMAPRODUCTO .

- Cero errores de fórmula en el archivo entregado. Un `#¿NOMBRE?` es motivo de rechazo.
- Las tablas nativas de Excel (`ListObject`) equivalen a las tablas de Sheets; úsalas para respetar el aspecto (bandas alternas, cabecera con filtro).
- Fuente: la misma de las capturas (Roboto/Arial), tamaño 10.

En ambas rutas: un `README.md` en español explicando qué es cada pestaña, qué celdas rellena el usuario, qué celdas no debe tocar nunca (las de fórmula), cómo cambiar las horas por sesión y cómo cambiar los intervalos de repaso. Escrito para alguien que **no sabe de hojas de cálculo**: sin jerga, con un ejemplo por concepto.

10. FASE 5 — La gráfica (única adición autorizada)

Va en la pestaña **Progreso**, a la derecha o debajo de `Tabla_2` , sin desplazar ni tapar nada de lo replicado.

Gráfica de líneas, con estas series leyendo de `_Motor` (nunca de colores de fondo directamente):

1. **Tasa de éxito semanal (%)** — `éxitos / (éxitos + fallos)` por semana. Línea verde, gruesa. Es la serie protagonista.
2. **Sesiones completadas (acumulado)** — línea azul en eje secundario.
3. **Tendencia (media móvil de 3 semanas)** — línea discontinua gris. Es la que dice si estás mejorando o solo teniendo un buen día.

Acabado: curvas suavizadas (`curveType: 'function'`), leyenda abajo, cuadrícula tenue, sin borde de gráfico, título  **Curva de**

dominio – retención por semana , colores del mismo tema verde/rojo del libro, tooltips legibles.

Tres tarjetas KPI encima de la gráfica, cada una una celda con formato de tarjeta:

Tarjeta	Contenido	Regla de color
Tasa de éxito global	% de sesiones superadas	verde ≥80 %, ámbar 60-79 %, rojo <60 %
Racha actual	sesiones seguidas sin fallo	siempre verde
Sesiones vencidas	programadas y no hechas	rojo si >0

La gráfica debe **sobrevivir a los datos vacíos**: con la hoja recién creada, sin sesiones marcadas, no puede mostrar `#DIV/0!` ni una línea rota. Pruébalo con la hoja vacía antes de entregar.

11. FASE 6 – Verificación (la fase que no se salta)

No me digas que está listo. **Demuéstramelo.**

A) Verificación visual automática (obligatoria en la ruta B, muy recomendable en la A):

1. Renderiza el `.xlsx` a imagen: `soffice --headless --convert-to pdf` y después rasteriza a PNG.
2. Abre lado a lado tu render y la captura `ref/` correspondiente.
3. Escribe una lista de diferencias concretas: "la fila Horas tiene fondo blanco y en la referencia es gris `#F1F3F4`".
4. **Corrige y repite el ciclo hasta que la lista esté vacía.** Este bucle lo cierras tú solo, sin preguntarme.

B) Verificación funcional — script `verificar.py` (o `.gs`) que compruebe y me enseñe la salida:

- Las 4 pestañas existen, en orden, y **no** existe "Contenidos".
- Las 34 celdas de la fila Horas cuadran con la fórmula de tarifas.
- Las 14 celdas de las cajas Resumen coinciden con los valores objetivo de §8.1.C.
- Cambiar `H_TEMA_NUEVO` de 5 a 6 recalcula todas las semanas (prueba y revierte).
- Las 9 filas semilla de Progreso tienen las fechas exactas de §8.2.
- Borrar `Sesión 1` de un tema deja vacías sus sesiones 2-10 sin errores.
- Cero errores de fórmula en todo el libro.
- La gráfica existe, apunta al rango correcto y no revienta con datos vacíos.

C) Revisión adversarial: cuando todo pase, lanza un **subagente distinto** con contexto limpio y este encargo: *"Compara el libro construido contra las imágenes de `ref/` y contra la especificación de este prompt. Reporta solo huecos que afecten a la fidelidad visual o a la corrección funcional; ignora preferencias de estilo."* Corrige lo que encuentre y vuelve a pasar (B).

12. FASE 7 — Entrega

```
/
├─ Sistema-Estudio.gs           # Ruta A: pegar en
Apps Script
├─ Sistema-Estudio.xlsx         # Ruta B: abrir en
Excel
├─ build/                       # scripts de
construcción
└─ verificar.py                 # verificación
funcional
```

```
|— render/                    # PNG del resultado
+ comparativa
|— README.md                 # manual en español,
sin jerga
|— SUPUESTOS.md              # todo lo que
decidiste tú y por qué
|— MEJORAS-PROPUESTAS.md     # lo que NO
implementaste, para que yo decida
|— ref/                      # las 6 capturas
```

Cierra con un resumen de **máximo 15 líneas**: qué construiste, qué verificaste, qué supuestos tomé yo que deberías revisar, y los pasos exactos para instalarlo.

13. ANTIPATRONES — motivos de rechazo inmediato

- Crear la pestaña "Contenidos".
 - Añadir pestañas, columnas, campos o "mejoras" no pedidas.
 - Escribir un total a mano en lugar de una fórmula.
 - Meter `5` o `2,5` dentro de una fórmula en vez de referenciar el rango con nombre.
 - Decir "listo" sin haber renderizado y comparado contra `ref/`.
 - Usar una API sin haber probado que funciona en el runtime real.
 - Rediseñar los colores "porque quedan mejor".
 - Dejar `#REF!`, `#N/A`, `#DIV/0!` o `#¿NOMBRE?` en cualquier celda visible.
 - Cambiar los textos originales (incluido `Columna 1`, que se queda tal cual).
 - Entregar un README que solo entienda un programador.
-

14. DEFINICIÓN DE HECHO

El trabajo está terminado cuando, y solo cuando:

- ☐ Las 4 pestañas existen en orden y "Contenidos" no existe.
- ☐ Un render lado a lado con las 6 capturas no produce ninguna diferencia reseñable.
- ☐ El script de verificación funcional pasa entero y me has enseñado su salida.
- ☐ Cambiar una tarifa en `Tabla_1` recalcula las 34 semanas.
- ☐ La gráfica  funciona con datos y también con la hoja vacía.
- ☐ El subagente revisor no reporta huecos de fidelidad ni de corrección.
- ☐ `README.md`, `SUPUESTOS.md` y `MEJORAS-PROPUESTAS.md` están escritos.

ANEXO A — Transcripción literal (contrástala con las imágenes; si difieren, gana la imagen)

Estrategia · `Tabla_1`

Columna 1	Horas
Tema nuevo	5
Repaso activo	2,5
Simulacro escrito	2,5

Estrategia · bloques (filas: Temas nuevos / Repasos / Simulacros / Horas)

Semanas 1 a 8	3,2,1,2,1,1,1,2	2,4,6,3,6,6,6,3	
0,0,0,1,0,0,0,1	20	×8	
Semanas 9 a 16	1,1,1,2,1,1,1,2	6,6,6,3,6,6,6,3	
0,0,0,1,0,0,0,1	20	×8	
Semanas 17 a 24	1,1,1,2,1,1,1,2	6,6,6,3,6,6,6,3	
0,0,0,1,0,0,0,1	20	×8	
Semanas 25 a 30	1,1,1,2,1,1	+ 2 col. vacías con "-"	

6,6,6,3,6,6 | 0,0,0,1,0,0 | 20 ×6
Semanas 31 a 34 (sin fila Temas nuevos) | 10,10,10,10 |
1,1,1,1 | 27,5 ×4 [TEMA ROJO]

Estrategia · Resúmenes

1-8 → 13 / 36 / 2
9-16 → 10 / 42 / 2
17-24 → 10 / 42 / 2
25-30 → 7 / 33 / 1
31-34 → - / 40 / 4 [TEMA ROJO, solo 2 filas]

Progreso · fechas semilla: ver tabla completa en §8.2.

Preguntas · contenido semilla: ver §8.4.

ANEXO B — Paleta (aproximada; verifícala con cuentagotas sobre las capturas y usa tu medición, no la mía)

Elemento	Hex aprox.
Cabecera de tabla (verde oscuro)	#0B5C39
Texto de cabecera	#FFFFFF
Banda alterna clara	#F0F4F1
Escala "Temas nuevos" mín → máx	#E6F2EA → #7CC49A
Fila "Horas"	#F1F3F4
Caja Resumen (cabecera / cuerpo)	#C8E6C9 / #E2F0E4

Elemento	Hex aprox.
Bloque final rojo (cabecera / cuerpo)	#E6A9A0 / #F6D9D5
Sesión superada	#38761D
Sesión fallida	#A61C00
Chip Referencia	fondo rojo claro / texto rojo oscuro
Chip Analogía	fondo azul claro / texto azul oscuro
Chip Evidencia	fondo naranja claro / texto naranja oscuro

Fuente: la de las capturas (Roboto en Sheets, Arial en Excel), tamaño 10.

ANEXO C — Contexto de uso (para que entiendas por qué cada pieza está donde está)

Esta hoja no es un tablero de control corporativo. Es la pieza que le falta a un sistema de estudio personal, y las tres pestañas replicadas son tres momentos distintos del mismo ciclo:

- **Estrategia** responde "*¿cuánto puedo abarcar?*" — reparte una capacidad fija (20 h/semana, 27,5 h en el sprint final) entre temas nuevos, repasos y simulacros. Por eso la fila Horas tiene que ser una fórmula: el usuario mueve temas y repasos hasta que las horas cuadran con su vida real.
- **Progreso** responde "*¿qué he hecho de verdad?*" — cada tema con sus fechas de repaso espaciado, y el color diciendo si esa

sesión salió o no.

- **Preguntas** responde "*¿me lo sé?*" — recuperación activa: la pregunta a la izquierda, la respuesta tapada a la derecha, y el tipo de información clasificado.
- **Calendario** y la **gráfica**  son las dos piezas que cierran el bucle: una dice qué toca hoy, la otra dice si el método está funcionando.

Si en algún momento dudas entre dos implementaciones, elige la que haga más fácil **rellenar la hoja todos los días durante meses**. Eso es lo que decide si el sistema sobrevive.

  **COPIA HASTA AQUÍ**  